FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

# ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

## Controle de Tráfego utilizando Câmeras Inteligentes, orientado por Visão Computacional

Bruno de Lucca Soares Miranda
Cristhian Hatzman Trigo
João Paulo Goreri Rustichelli
Marcelo Augusto Pedroso Martins
Paulo Seiji Yamamoto Junior

Registro – SP
2026

# Conteúdo

## Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. **Como imagens:** Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando `\includegraphics`
2. **Como código LaTeX:** Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos)

## Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **LOGBOOK:** Diário de Bordo do projeto
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

---

## 1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

Tabela 1: SmarTraffic – Visão Geral

| **Parcerias Principais** | **Atividades Chave** | **Proposta de Valor** | **Relacionamento** | **Segmentos de Clientes** |
|---|---|---|---|---|
| DTI (câmeras), Secretaria de Trânsito, Engenheiros Eletricistas, Fornecedores de Câmeras IP, Empresas de infraestrutura urbana, Empresas de telecom, Fabricantes semafóricos | Desenvolver e treinar modelos de IA, Integrar IA com hardware de controle, Oferecer suporte técnico e manutenção, Atualizar modelos de IA periodicamente | Semáforo Inteligente que detecta veículos e pedestres em tempo real, Detecção de PCDs com tempo de travessia estendido, Reduzir congestionamentos, Aumentar segurança da via, Adaptar automaticamente o tempo do semáforo de acordo com o fluxo real, Criação de dados reais do fluxo | Período de testes em um cruzamento sem custo, Contrato de manutenção preventiva, Desconto para expansão para mais cruzamentos | Prefeituras municipais, Motoristas/Pedestres, Foco Inicial na cidade de Registro-SP |
| **Fontes de Renda** | **Recursos Chave** | **Estrutura de Custos** | **Canais** | |
| Venda única (hardware + instalação), Assinatura mensal/anual (software + suporte), Capacitação da equipe da prefeitura para operar o sistema | Câmeras, Visão Computacional, Arduino | Implantação por cruzamento (hardware e instalação), Recorrentes (suporte e manutenção, atualização dos modelos de IA), Margem (venda do kit e assinatura mensal) | Venda direta para prefeituras (licitação ou contrato direto), Instalação piloto em um cruzamento (parceria com a prefeitura local) | |

## 2 Cronograma de Atividades

Abaixo está o cronograma detalhado das atividades planejadas e executadas pela equipe para o desenvolvimento do projeto.

Tabela 2: Cronograma e Divisão de Atividades

| **Nome da Atividade** | **Data de Início** | **Data de Término** | **Responsável** | **Descrição da Atividade** |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento Inicial | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Todos da equipe | Divisao das tarefas e objetivos do semestre. |
| Prototipação UX/UI | 16/08/2026 | 08/09/2026 | João Paulo | Criação de wireframes, mockups e design system do aplicativo. |
| Modelagem UML | 16/08/2026 | 25/08/2026 | Paulo Seiji | Criação dos diagramas de caso de uso, classes e objetos, banco de dados e redes. |
| Desenvolvimento Backend | 21/08/2026 | 29/10/2026 | Cristhian Hatzman e Bruno de Lucca | Implementação da API, banco de dados e integração com YOLO. |
| Desenvolvimento Frontend | 04/09/2026 | 19/10/2026 | João Paulo e Marcelo Augusto | Desenvolvimento das interfaces web. |
| Pitch | 20/09/2026 | 22/10/2026 | Marcelo Augusto | Elaboracao do vídeo de apresentacao do projeto em formato de pitch. |
| IoT | 04/09/2026 | 30/10/2026 | Paulo Seiji e Marcelo Augusto | Desenvolvimento da aplicacao do projeto com Arduino UNO e utilizando linguagem de programacao C++. |
| Artigo | 15/09/2026 | 30/10/2026 | Bruno de Lucca e Cristhian Hatzman | Escrita e aprimoramento do artigo científico do projeto. |
| Artefatos | 04/09/2026 | 30/10/2026 | Paulo Seiji | Criacao de todas a documentacao do projeto. |
| Maquete | 15/08/2026 | 03/11/2026 | Bruno de Lucca | Desenvolvimento e aprimoramento da maquete utilizada para demonstracao e prova de conceito do projeto. |
| Mobile | 01/09/2026 | 30/10/2026 | Bruno de Lucca | Desenvolvimento das interfaces mobile. |

## 3 SWOT: Análise Estratégica

Tabela 3: Análise SWOT do Projeto

| **FATORES INTERNOS** | |
|---|---|
| **FORÇAS (Strengths)** | **FRAQUEZAS (Weaknesses)** |
| • Protótipo funcional de detecção com YOLOv8n (carros e pessoas)<br>• Comunicação Python → Arduino via serial (9600 baud) implementada<br>• Interface Flask + Socket.IO para monitoramento local<br>• Código aberto e reproduzível (pesos versionados no repositório)<br>• Alinhamento com ODS 9 e 11 (como objetivo, não resultado) | • Contagem por quadro ≠ veículos únicos (sem tracking)<br>• Sem ROI por via — não separa filas A e B<br>• Sem watchdog no Arduino — fallback depende do Python<br>• delay() bloqueante no firmware<br>• Comandos sem ACK estruturado (Python muda estado sem confirmação física)<br>• Flask sem autenticação e CORS aberto<br>• Métricas de eficiência ainda não medidas |
| **FATORES EXTERNOS** | |
| **OPORTUNIDADES (Opportunities)** | **AMEAÇAS (Threats)** |
| • Expansão para 4 aproximações e múltiplos cruzamentos<br>• Integração com AWS para histórico e processamento<br>• Dashboard de monitoramento para operadores de trânsito<br>• Atendimento de pedestres/PCD (escopo desejado, mecanismo a definir)<br>• Uso de rastreamento (tracking) para contagem única | • Falha de câmera/PC/serial sem fallback autônomo no controlador<br>• Falso positivo/negativo do YOLO em cenas com oclusão<br>• Privacidade e LGPD na captura de pessoas<br>• Custo de implantação/manutenção<br>• Dependência de documentação desatualizada para reprodução |

## 4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) (**??**) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.[1] O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

### 4.1 Como Inserir Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI geralmente incluem wireframes, mockups e protótipos que podem ser inseridos como imagens:

[1] Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

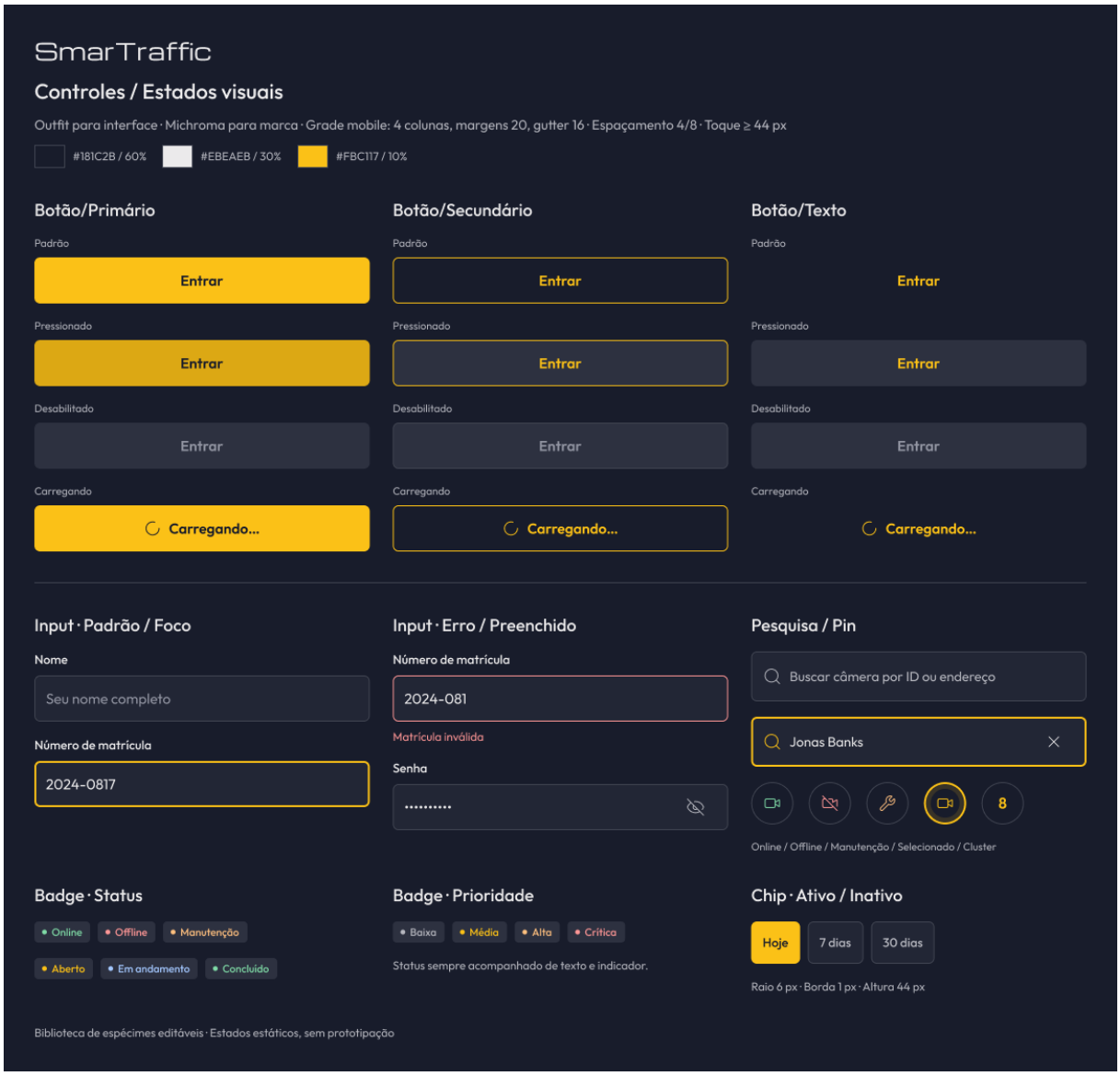



Figura 1: Componentes de Controle e Estados

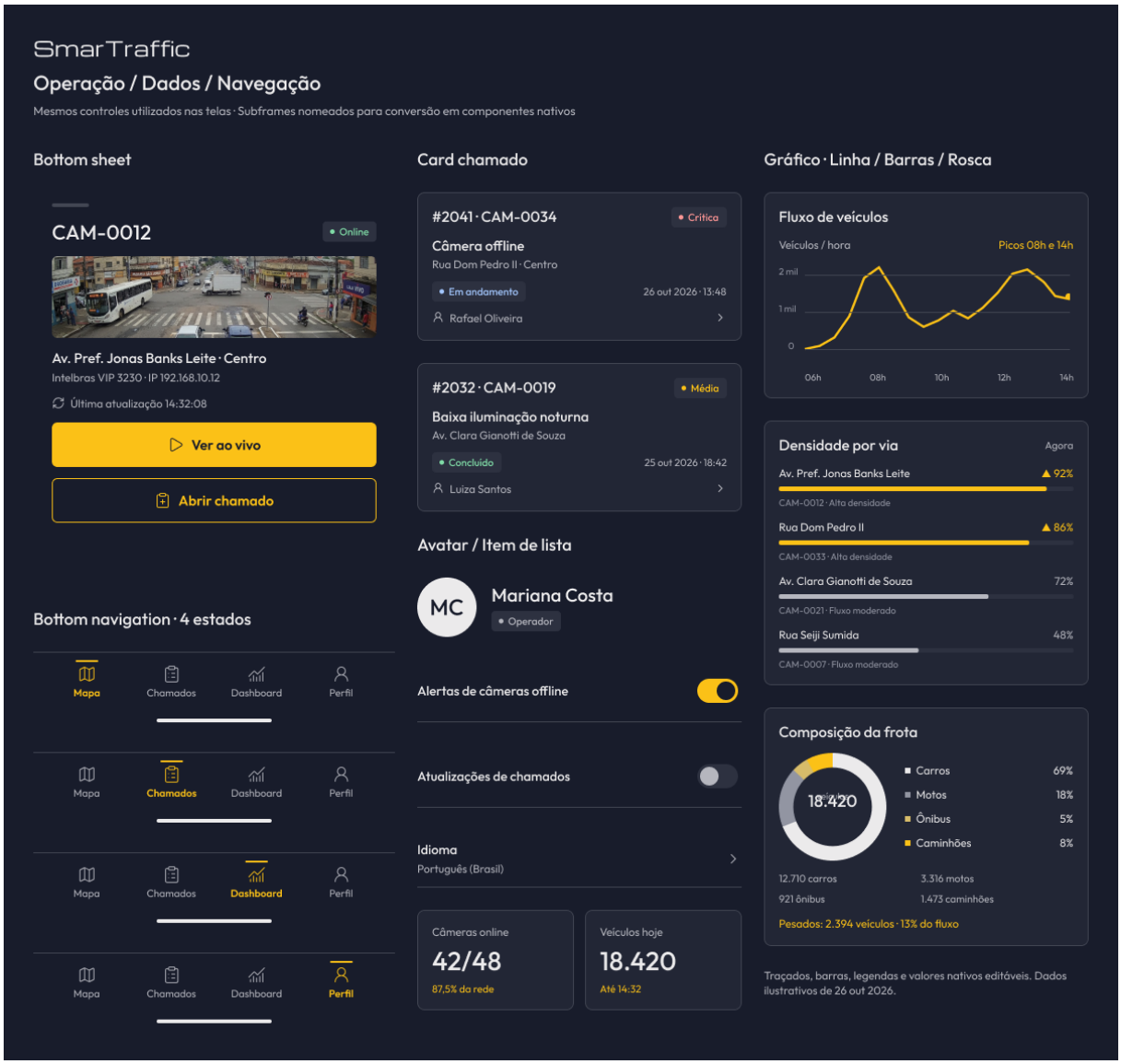



Figura 2: Componentes de Operação e Estados

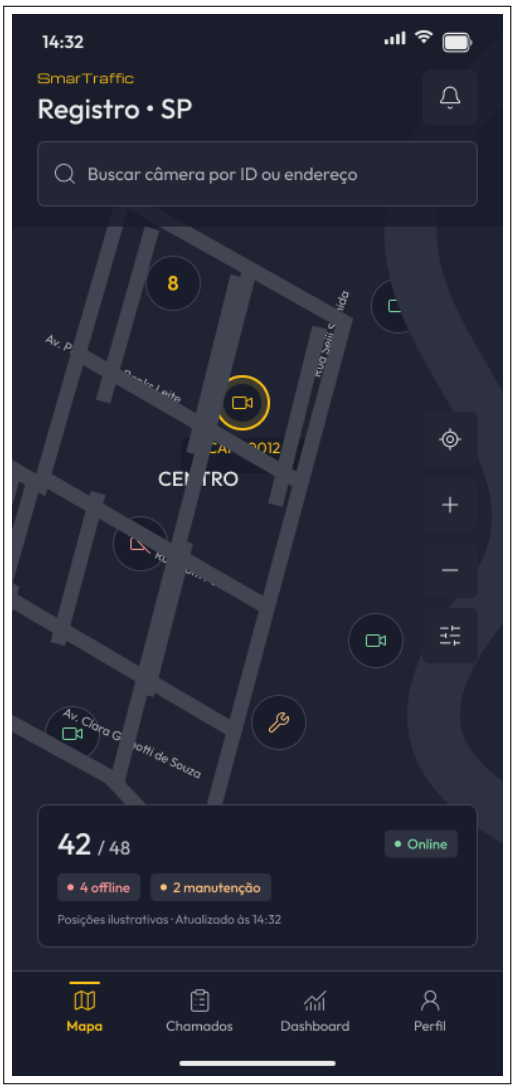



Figura 3: Tela Inicial - Mapa

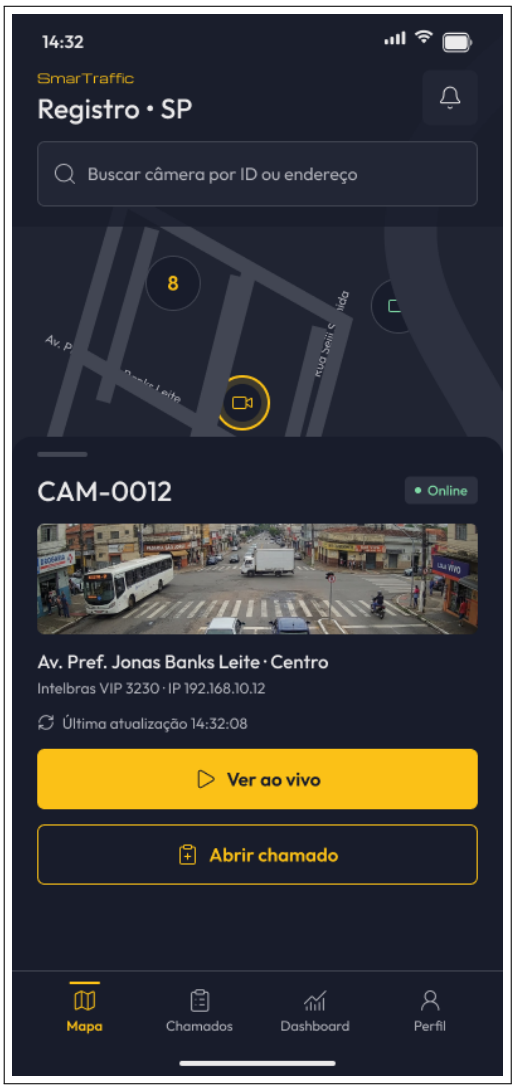



Figura 4: Detalhe da Câmera

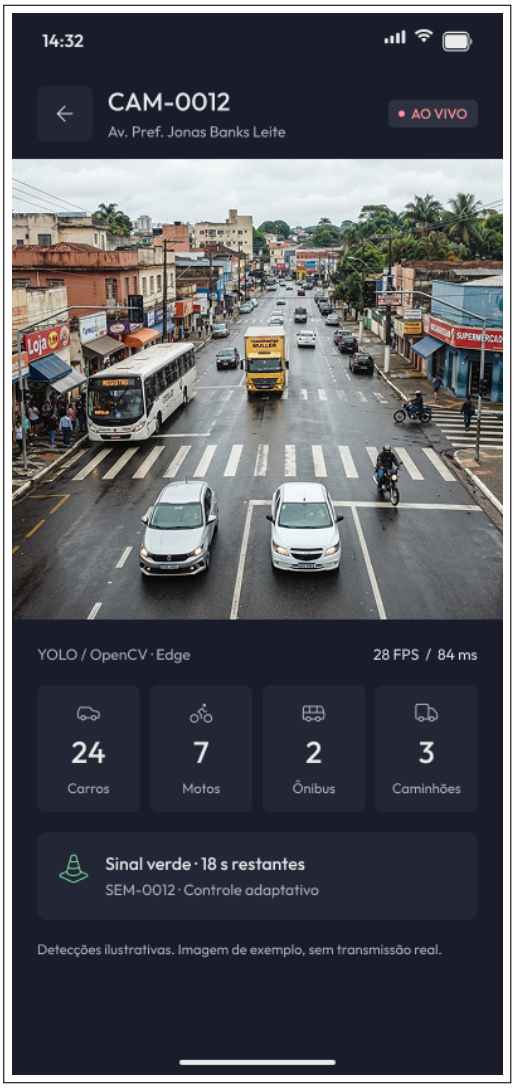



Figura 5: Detecção ao Vivo (Ilustrativa)




Figura 6: Novo Chamado - Rascunho

## 4.2 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 4: Paleta de Cores do Projeto

| Elemento | Cor | Código HEX | Uso |
|---|---|---|---|
| Primária | | #181C2B | Botões principais, destaques |
| Secundária | | #EBEAEB | Títulos, elementos secundários |
| Fundo | | #FBC117 | Background padrão |

Tabela 5: Paleta de Cores da Equipe

| Elemento | Cor | Código HEX | Uso |
|---|---|---|---|
| Primária | | #0093FB | Cor Principal |
| Secundária | | #FE920A | Cor Secundária |
| Fundo | | #181C2B | Cor Terciária |

# 5 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

## 5.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

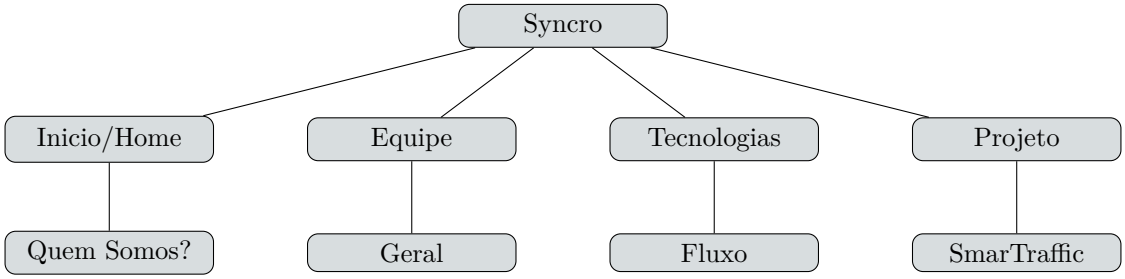



Figura 7: Estrutura de navegação do website da equipe

## 5.2 Telas do Website da Equipe

Para documentar as páginas do website da equipe:




Figura 8: Carrossel de imagens do site

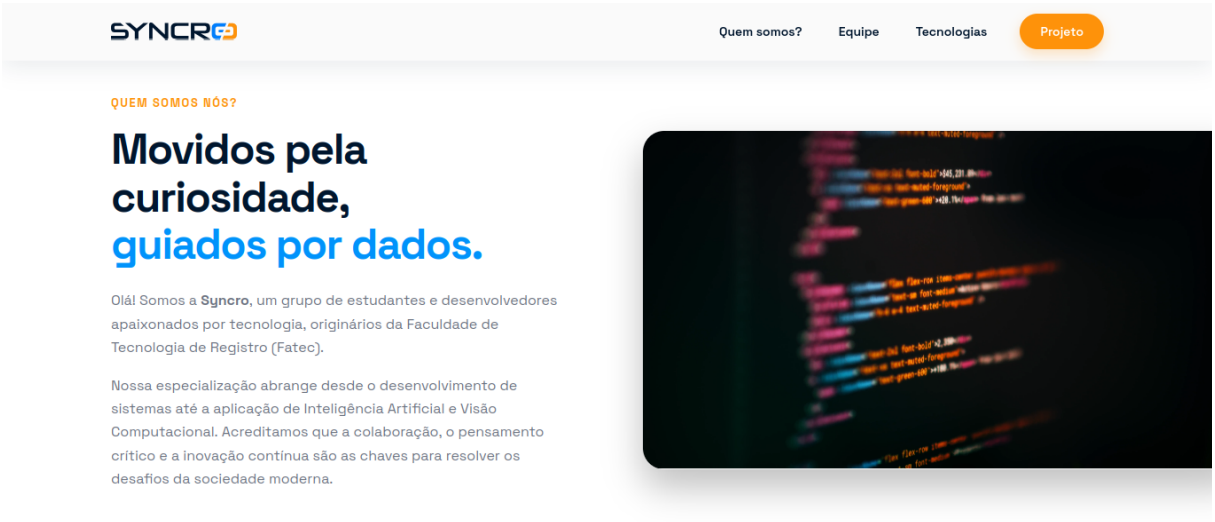



Figura 9: Seção Quem Somos




Figura 10: Apresentação da equipe




Figura 11: Arsenal de Tecnologias

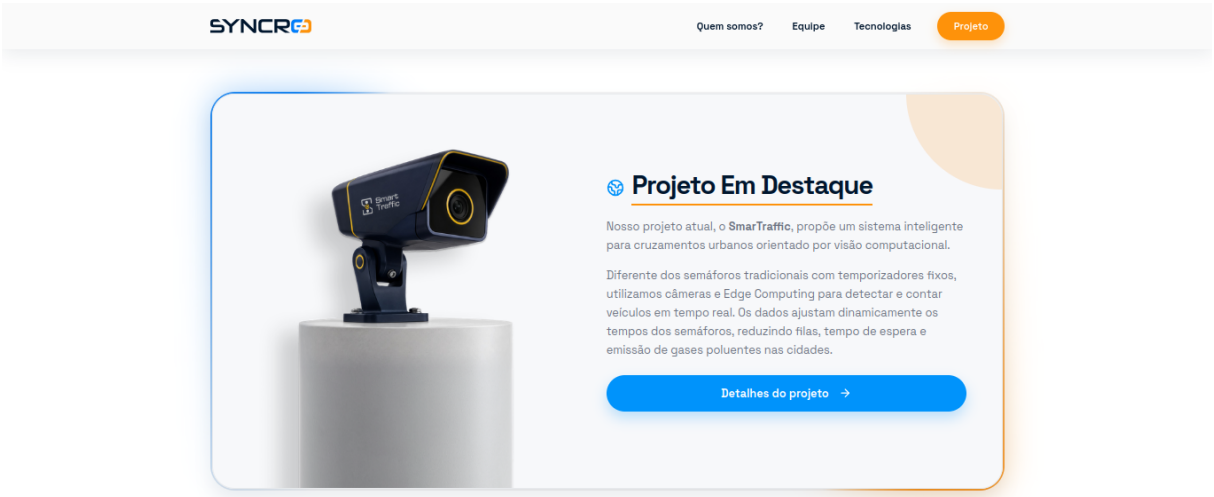



Figura 12: Projeto em Destaque

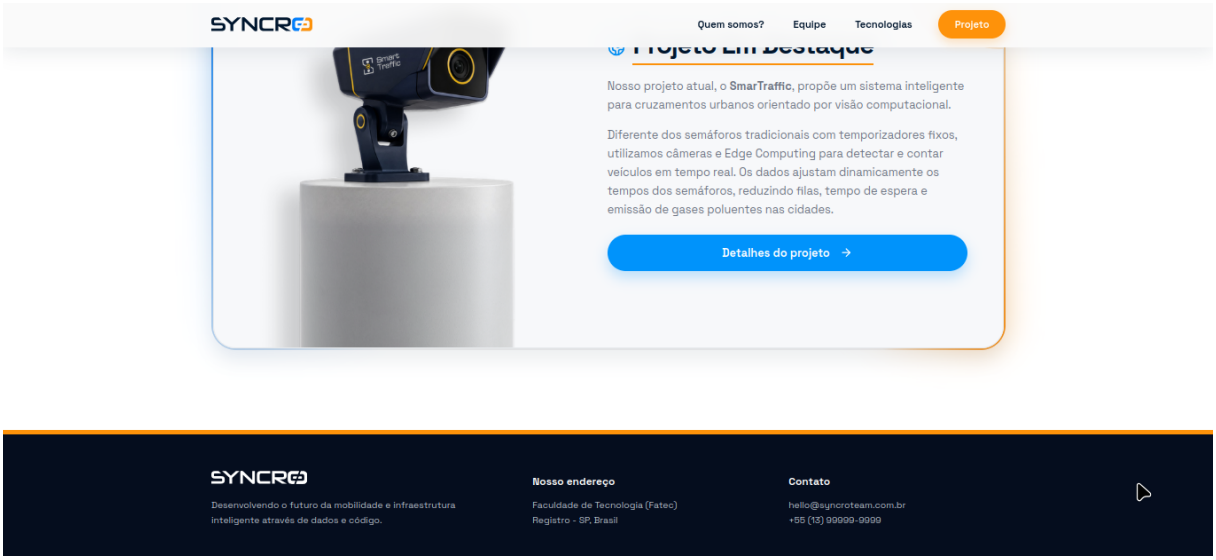



Figura 13: Página inicial do website da equipe - Footer

## 5.3 Mapa do Site do Projeto

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website do projeto:

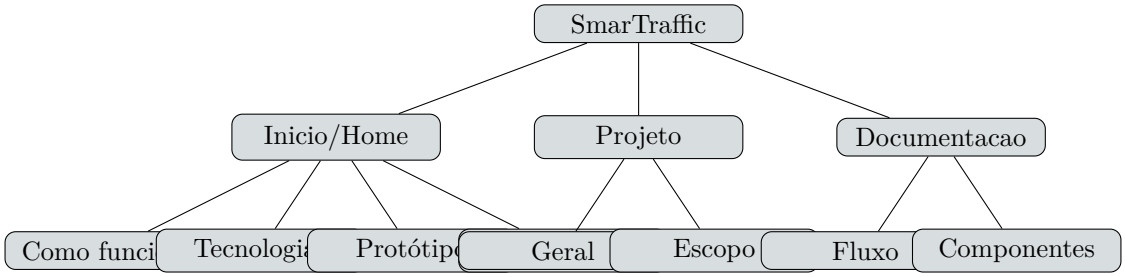



Figura 14: Estrutura de navegação do website do projeto

## 5.4 Screenshots do Website do Projeto




Figura 15: Cabeçalho do website do projeto

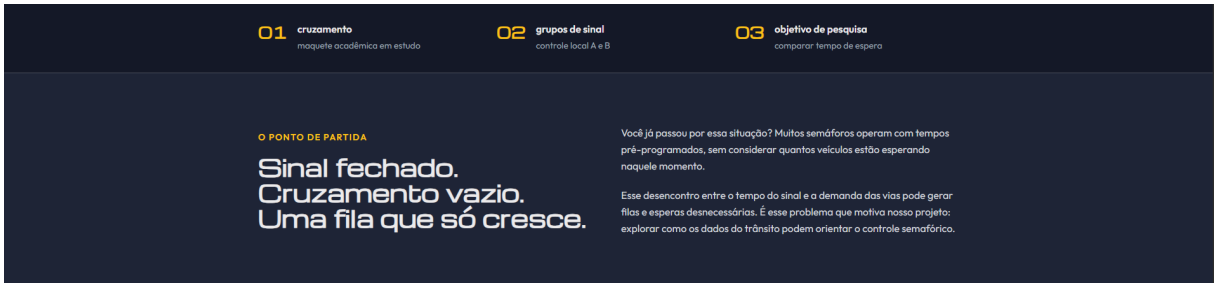



Figura 16: Página inicial do website do projeto (2)

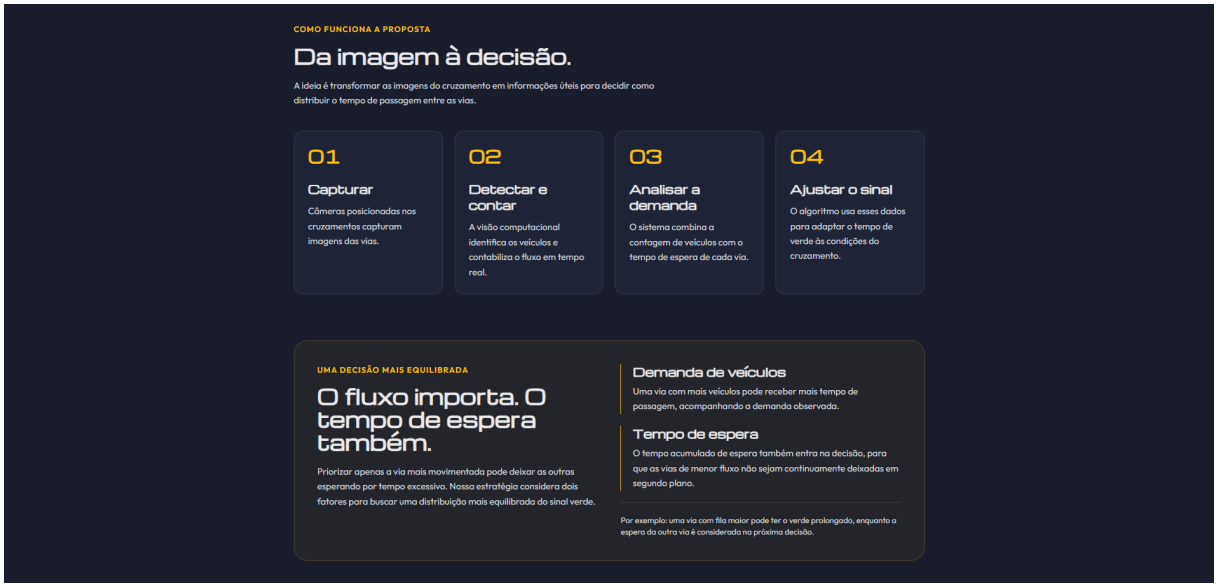



Figura 17: Página inicial do website do projeto (3)




Figura 18: Página inicial do website do projeto (4)




Figura 19: Página inicial do website do projeto (5)




Figura 20: Página inicial do website do projeto (rodapé)




Figura 21: Página do projeto (1)




Figura 22: Página relacionada ao projeto (2)




Figura 23: Página de documentação do projeto (1)




Figura 24: Página de documentação do projeto (2)

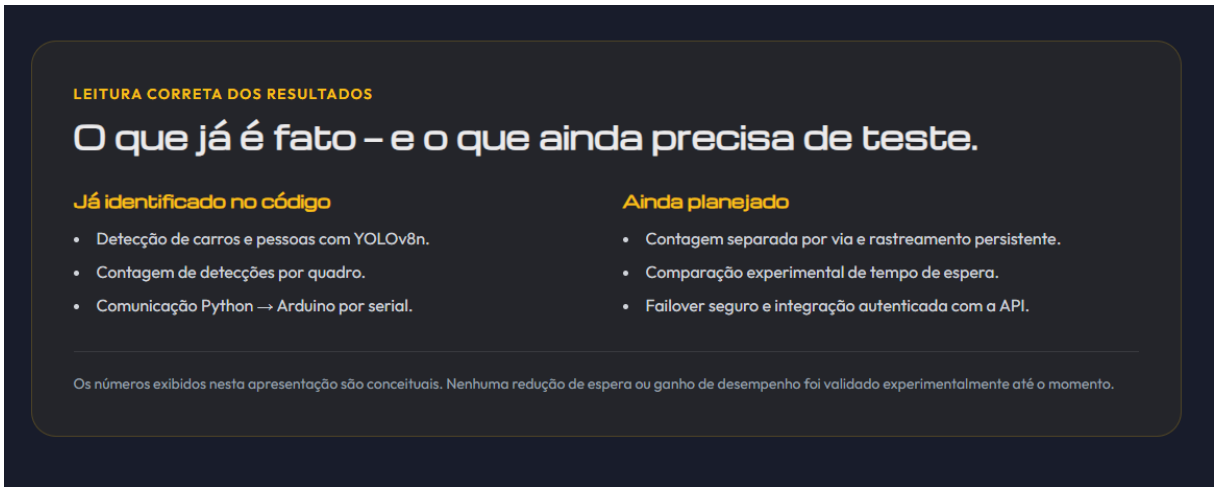



Figura 25: Página relacionada à documentação do projeto (3)

### 5.5 Telas Técnicas do Projeto

Tabela 6: Stack Tecnológicas

| Camada | Tecnologia | Descrição |
|---|---|---|
| Plataforma Web | React, TypeScript | Biblioteca JavaScript para interfaces |
| Controle Local/Dispositivo Físico | Arduino, C++ | Kit para utilização de equipamentos físicos |
| Hospedagem | Vercel | Deploy e hosting gratuito |
| Visão Computacional | Python, OpenCV e YOLOv8n | Rede Neural para detecção de veículos e pedestres |
| Backend | Nest.js, Prisma, MySQL | Toda lógica de negócio do projeto |

## 6 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) (**??**) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.[2]

### 6.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

[2] A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.

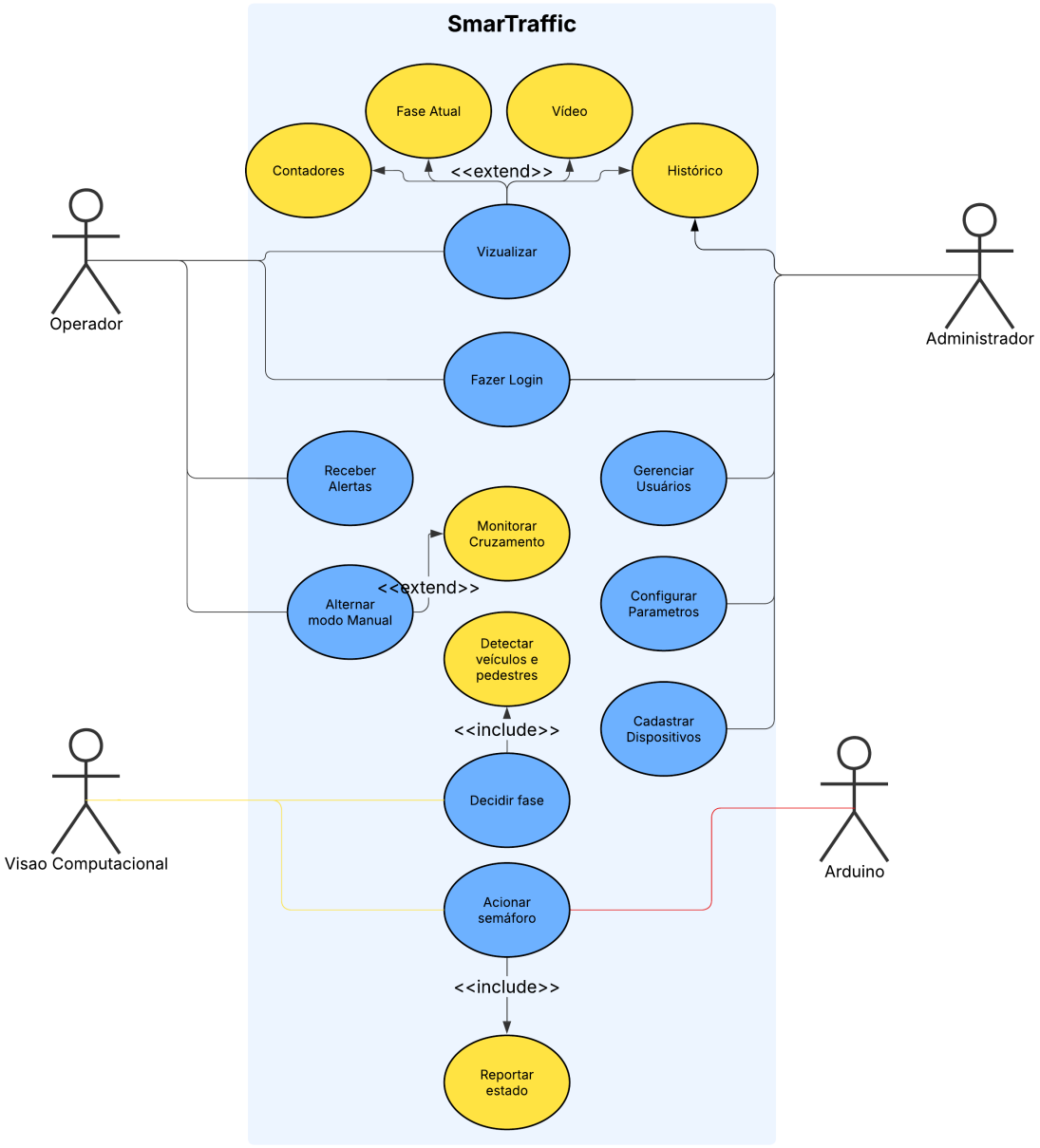



Figura 26: Diagrama de Caso de Uso do SmarTraffic

## 6.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

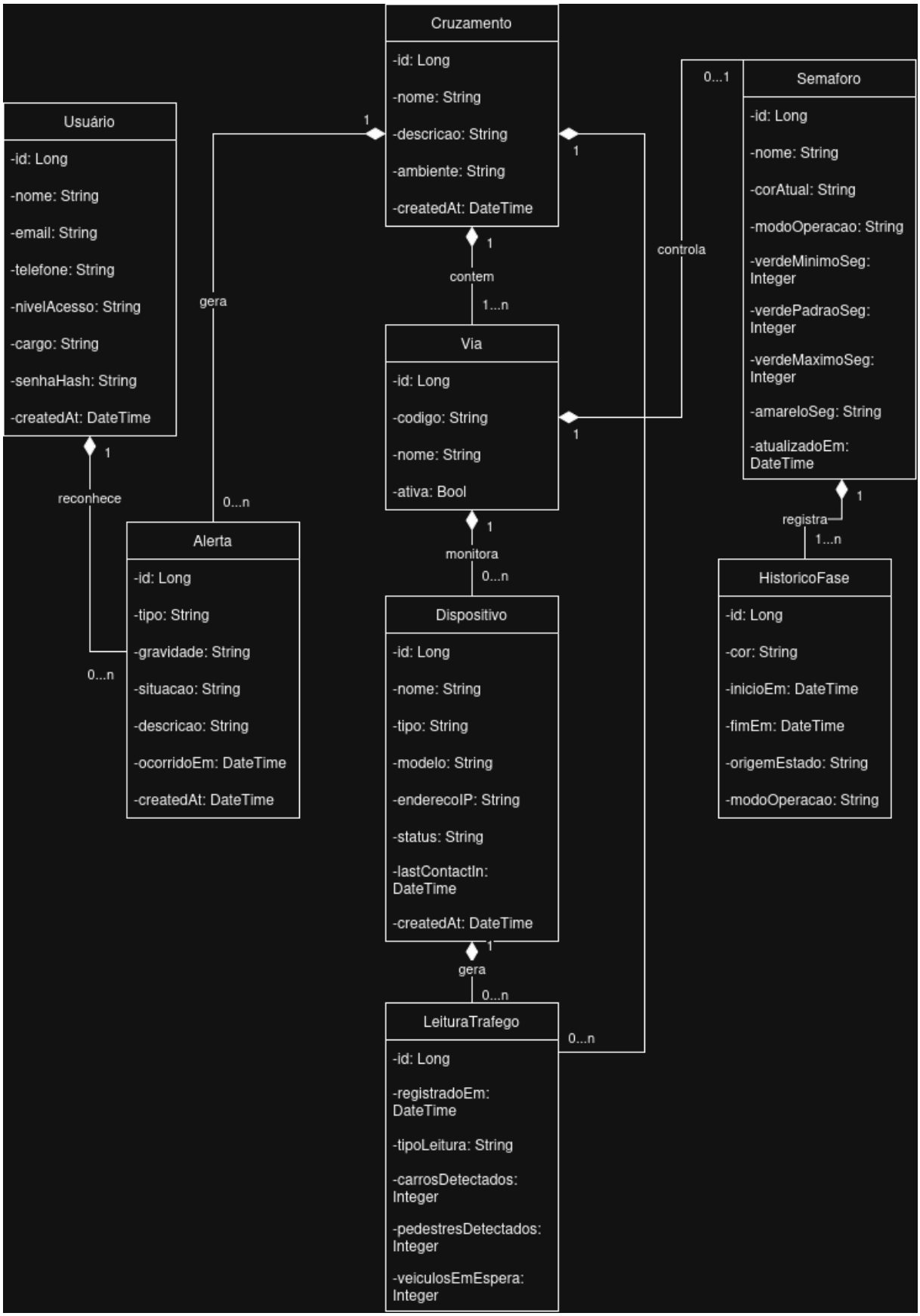



Figura 27: Diagrama de Classes do Sistema

## 6.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra a estrutura estática do sistema utilizando dados fictícios:

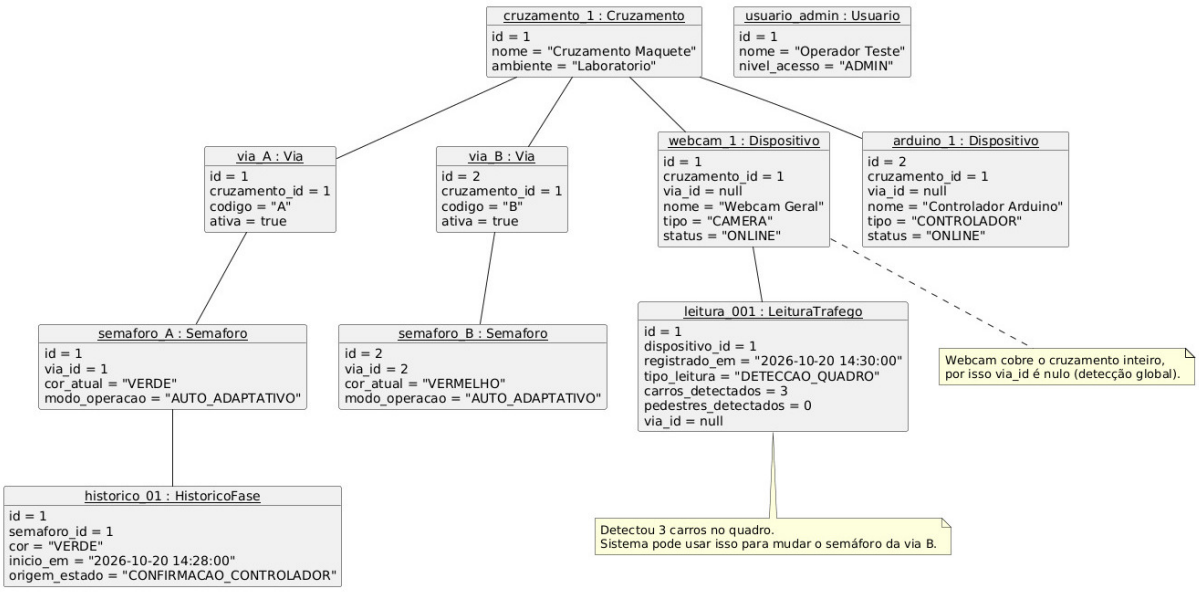



Figura 28: Diagrama de Objetos do Sistema

### 6.3.1 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

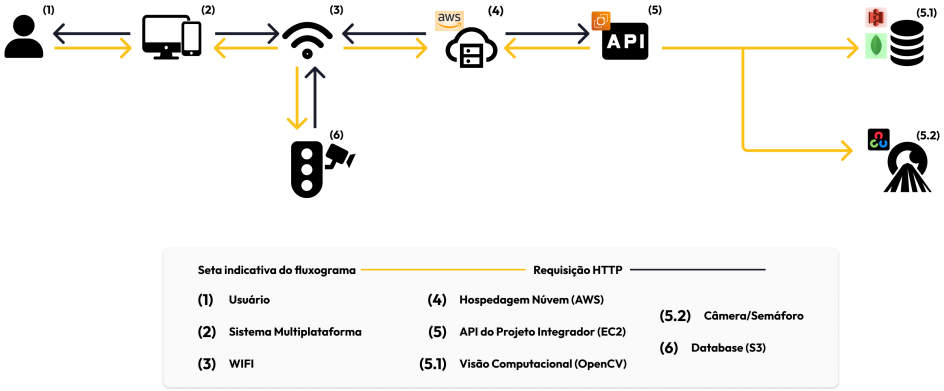



Figura 29: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V1

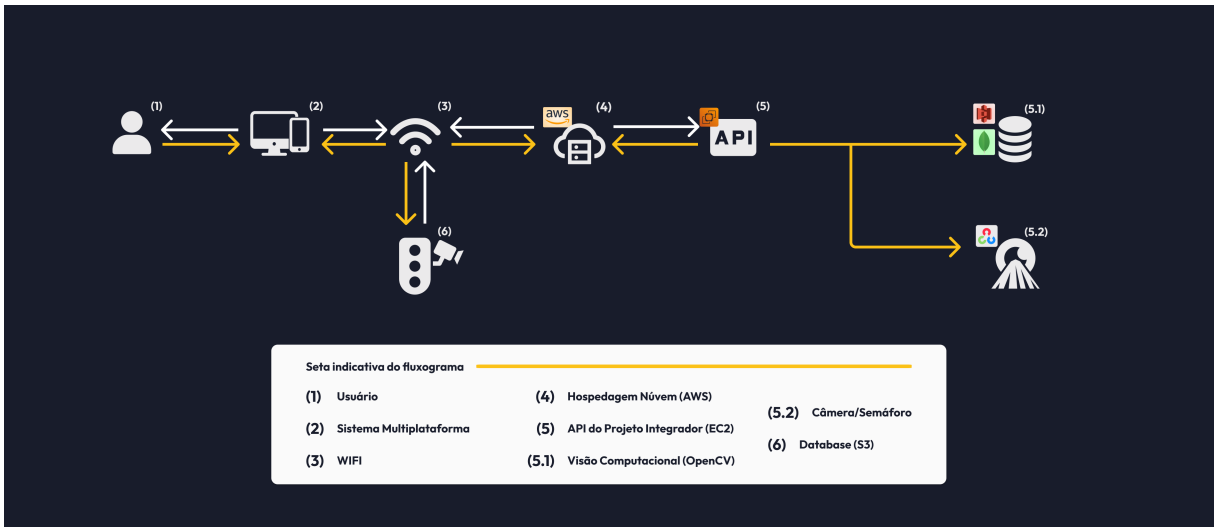



Figura 30: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V2

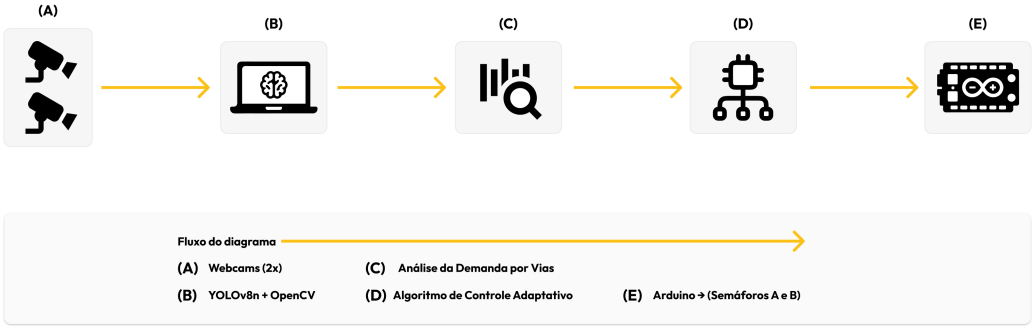



Figura 31: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V3




Figura 32: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V3.2